

AS Projekat

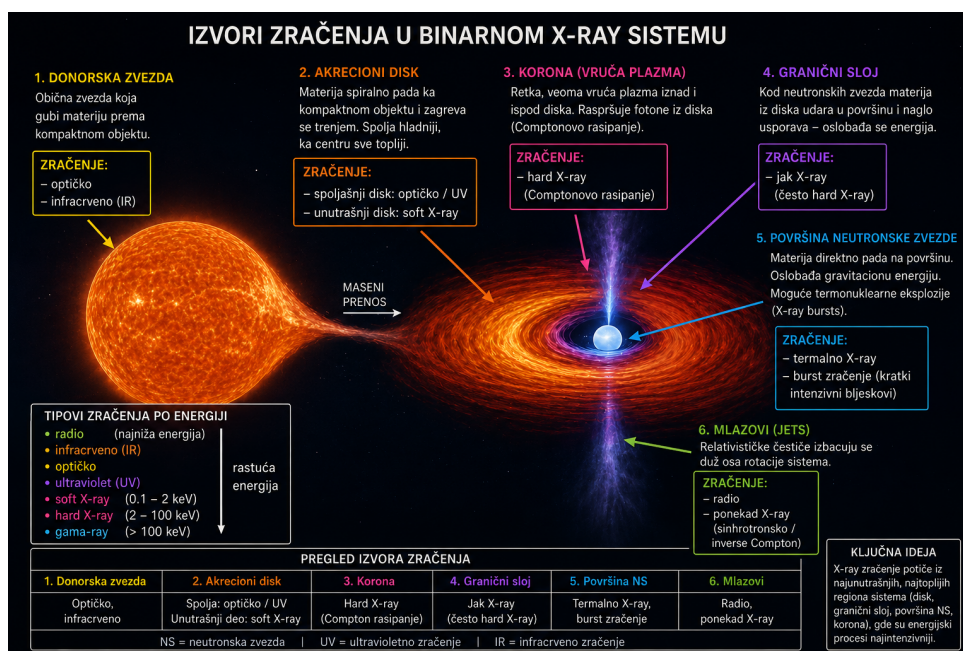
Kvantitativna karakterizacija varijabilnosti i akrecionih
procesa u X-ray binarnom sistemu uz uporednu
statističku analizu varijabilnosti u srodnim sistemima

1 Uvod

X-ray (rendgenski) binarni sistemi sa neutronske zvezde predstavljaju jedne od najdinamičnijih astrofizičkih objekata. U ovim sistemima dolazi do prenosa materije sa donorske zvezde na kompaktan objekat, pri čemu se oslobađa velika količina energije koja se emituje u širokom opsegu elektromagnetnog spektra. Najveći deo tog zračenja potiče iz unutrašnjih, najtoplijih regiona sistema, gde su fizički procesi najintenzivniji.

Varijabilnost zračenja predstavlja direktan trag fizičkih procesa u ovim sistemima. Promene fluksa nisu slučajne, već odražavaju dinamiku akrecionog diska, interakciju materije sa površinom neutronske zvezde i ukupnu strukturu sistema. Na taj način, posmatranje varijabilnosti omogućava indirektno proučavanje regiona koji nisu prostorno razlučivi.

Poseban značaj ima poređenje više sistema, jer omogućava razlikovanje opštih osobina akrecionih procesa od specifičnih karakteristika pojedinačnih objekata. Iz tog razloga u radu su odabrani reprezentativni sistemi koji pokazuju različite režime varijabilnosti, čime se omogućava šira interpretacija posmatranih pojava.



Slika 1: Izvori zračenja u X-ray binarnom sistemu i njihov doprinos ukupnom spektru.

Na Slici 1 prikazani su osnovni izvori zračenja u X-ray binarnom sistemu. Različiti delovi sistema, kao što su donorska zvezda, akrecioni disk, korona i površina neutronske zvezde, doprinose ukupnom zračenju na različite načine, što se direktno odražava na posmatranu varijabilnost.

Zbog toga varijabilnost predstavlja ključni alat za razumevanje fizičkih procesa u ovim sistemima i osnovu za njihovo uporedno proučavanje.

2 Izbor sistema i obrada fotometrijskih podataka

2.1 Izbor objekata

Za potrebe ove analize odabrana su tri dobro proučena X-ray binarna sistema: Sco X-1, Her X-1 i Cyg X-2. Izbor ovih objekata je osmišljen tako da obuhvati različite fizičke režime akrecije, različite obrasce vremenske varijabilnosti i različite geometrije sistema, uz istovremeno očuvanje mogućnosti međusobnog poređenja. Sva tri objekta predstavljaju neutronske zvezde u akrecionim binarnim sistemima, ali pripadaju različitim podklasama i pokazuju značajno različito ponašanje u optičkom i X-ray domenu.

Glavni objekat analize je Sco X-1, prvi otkriveni ekstrasolarni X-ray izvor (Giacconi et al. 1962) i najsajjniji persistentni LMXB (Low-Mass X-ray Binary) sistem na nebu (Fomont et al. 2001; Scaringi et al. 2015). Sco X-1 predstavlja prototip tzv. Sco-like Z-source sistema, odnosno podklase neutronske zvezde sa veoma visokom stopom akrecije, bliskom Edingtonovoj granici (Church et al. 2012). Ovakvi sistemi pokazuju izrazito kompleksnu i intenzivnu varijabilnost, uključujući promene između različitih grana u hardness–intensity dijagramima, snažne flaring epizode i izražene kvaziperiodične oscilacije (QPO) (van der Klis et al. 1996). Upravo zbog toga Sco X-1 predstavlja jedan od najvažnijih objekata za proučavanje fizike akrecionih diskova, graničnog sloja između diska i neutronske zvezde (boundary layer), kao i mehanizama nastanka vremenske varijabilnosti u sistemima sa visokim stopama akrecije.

Dodatni razlog za izbor Sco X-1 kao centralnog objekta jeste njegova izuzetno bogata arhivska baza podataka i činjenica da se često koristi kao referentni sistem u analizama Z-source objekata (Church et al. 2012). Višedecenijska posmatranja u optičkom i X-ray domenu pokazala su da Sco X-1 poseduje izrazito razvijenu kratkotrajnu i dugoročnu varijabilnost, pri čemu su zabeležene kompleksne veze između optičkog i rendgenskog zračenja (Scaringi et al. 2015; Hynes et al. 2023). Zbog toga Sco X-1 predstavlja idealan sistem za statističku analizu raspodela fluksa, mikrovarijabilnosti i vremenskih karakteristika promenljivosti.

Kao drugi objekat izabran je Her X-1, jedan od najpoznatijih i najdetaljnije proučavanih akretnih X-ray pulsara (Tananbaum et al. 1972; Staubert et al. 2009). Sistem se sastoji od neutronske zvezde sa snažnim magnetnim poljem i donorske zvezde HZ Her, pri čemu akrecija dovodi do formiranja stabilnog akrecionog diska i izraženih X-ray pulsacija. Za razliku od Sco X-1 i Cyg X-2, kod kojih dominira stohastička i turbulentna varijabilnost povezana sa visokim stopama akrecije, Her X-1 pokazuje snažno izraženu vremensku organizaciju signala.

Posebno značajna osobina sistema Her X-1 jeste prisustvo superorbitalnog perioda od približno 35 dana, koji se tumači precesijom zakrivljenog akrecionog diska (Peterson 1975). Ovaj sistem zbog toga predstavlja jedan od ključnih objekata za proučavanje geometrijskih efekata u akrecionim diskovima, uključujući zasenčenje, promene vidljive površine diska i interakciju između magnetosfere neutronske zvezde i unutrašnjih delova akrecionog toka. Uključivanje Her X-1 u ovu analizu omogućava poređenje između sistema kod kojih dominiraju haotične fluktuacije visokog intenziteta i sistema kod kojih značajan deo varijabilnosti potiče od stabilnih i fizički interpretabilnih periodičnih procesa.

Treći objekat, Cyg X-2, izabran je zato što predstavlja drugi tip Z-source sistema, tzv.

Cyg-like podgrupu (Hasinger & van der Klis 1989; Church et al. 2012). U literaturi je pokazano da Sco-like i Cyg-like sistemi predstavljaju dve različite grupe Z-source objekata koje se razlikuju po intenzitetu flaring aktivnosti, morfologiji Z-trake, spektralnim osobinama i tajming karakteristikama (Hasinger & van der Klis 1989; Kuulkers et al. 1994). Za razliku od Sco X-1, kod kojeg dominiraju snažne i brze flaring epizode, Cyg X-2 pokazuje stabilnije i dugotrajnije promene spektralnih stanja, uz manju amplitudu kratkotrajne varijabilnosti.

Cyg X-2 je posebno značajan za ovu analizu jer omogućava direktno poređenje između Sco-like i Cyg-like režima ponašanja Z-source sistema. Poređenja između Sco X-1 i Cyg X-2 već su vršena u okviru X-ray tajming analiza i proučavanja QPO fenomena (Vaughan et al. 1999), kao i u analizama povezanosti optičkog i X-ray zračenja (Igl et al. 2021). Rezultati tih studija pokazali su da, uprkos pripadnosti istoj klasi objekata, Sco X-1 i Cyg X-2 pokazuju značajno različite obrasce vremenske organizacije signala i raspodele fluksa.

Na ovaj način odabrani skup objekata omogućava:

- poređenje sistema sa različitim režimima akrecije,
- poređenje stohastičke i periodične varijabilnosti,
- ispitivanje povezanosti između raspodele fluksa, vremenske strukture i fizičkih karakteristika sistema.

Osobina	Sco X-1	Her X-1	Cyg X-2
Tip sistema	LMXB (Sco-like Z-source)	IMXB pulsar	LMXB (Cyg-like Z-source)
Kompaktni objekat	Neutronska zvezda	Neutronska zvezda (pulsar)	Neutronska zvezda
Masa akretatora [$M_{\odot}$]	~ 1.4	1.5 ± 0.3	1.7–1.8
Naziv donorske zvezde	V818 Sco	HZ Her	V1341 Cyg
Masa donorske zvezde [$M_{\odot}$]	~ 0.4	~ 2	~ 0.6 –0.7
Spektralni tip donora	K4–K5 V	A7–F0 V	A9–F2 III
Orbitalni period [d]	0.787	1.7	9.8
Dodatni period [d]	–	35	–
Udaljenost [kpc]	~ 2.8	~ 6	~ 11
Optička magnituda (V) [mag]	12–13.5	13–15	14.8–15.6
Tip optičkog zračenja	dominantno zračenje diska	donor + disk	donor + disk
Akrecija	Rochelobe overflow	Roche overflow + precesija diska	visoka stopa akrecije
Stopa akrecije [$M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$]	10^{-9} – 10^{-8}	$\sim 10^{-9}$	10^{-9} – 10^{-8}
Karakteristična temperatura diska [K]	$\sim 10^7$	$\sim 10^6$ – 10^7	$\sim 10^7$
X-ray zračenje	jako i promenljivo	pulsacije + eklipse	jako i kompleksno
Dominantna varijabilnost	jaka i kompleksna	periodična	prelazna i dugoročna
RA J2000	16h19m55.07s	16h57m49.83s	21h44m41.20s
Dec J2000	-15°38'24.9"	+35°20'32.6"	+38°19'18.0"

Tabela 1: Osnovne fizičke i opservacione karakteristike analiziranih rendgenskih binarnih sistema (Hasinger & van der Klis 1989; Church et al. 2012; Staubert et al. 2009; Fomalont et al. 2001).

U Tabeli 1 prikazane su neke od osnovnih fizičkih i opservacionih karakteristika analiziranih sistema.

2.2 Prikupljanje podataka

Objekti čije svetlosne krive analiziramo u ovom radu identifikovani su i označeni prema SIMBAD bazi podataka (SIMBAD 2025), a njihove ekvatorijalne koordinate su:

- Sco X-1 (V^* V818 Sco; $\alpha = 244.9794629357^\circ$, $\delta = -15.6402787452^\circ$)
- Her X-1 (V^* HZ Her; $\alpha = 254.4575494698^\circ$, $\delta = 35.3423620248^\circ$)
- Cyg X-2 (V^* V1341 Cyg; $\alpha = 326.1714856887^\circ$, $\delta = 38.321412558^\circ$)

Fotometrijski podaci preuzeti su iz ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae) projekta (Shappee et al. 2014; Kochanek et al. 2017), koji koristi globalnu mrežu automatskih teleskopa za kontinuirano praćenje promena sjaja objekata na celom nebu. Za pristup svetlosnim krivama korišćena je ASAS-SN SkyPatrol baza podataka (ASAS-SN SkyPatrol 2025).

Podaci predstavljaju nepravilno uzorkovane vremenske serije sa dugim vremenskim pokrivanjem, što omogućava analizu dugoročne varijabilnosti, promena u akrecionim režimima i statističkih karakteristika promenljivosti X-ray binarnih sistema.

Izdvojeni su samo skupovi podataka koji odgovaraju objektima identifikovanim u najvećem broju astronomskih kataloga, odnosno objektima sa najvećim brojem unakrsnih identifikacija. Na taj način obezbeđena je pouzdana identifikacija izvora i smanjena mogućnost sistematskih grešaka tokom analize.

Za analizu su korišćeni sledeći skupovi podataka:

- Sco X-1: *446676626267-light-curves.csv* (ASAS-SN SkyPatrol 2025a), $JD = 2456337.0652855 - 2460833.8702808$ [days], ukupno 1285 fotometrijskih tačaka (decembar 2014 – decembar 2024)
- Her X-1: *146030291103-light-curves.csv* (ASAS-SN SkyPatrol 2025b), $JD = 2456221.7235756 - 2460693.9876367$ [days], ukupno 1044 fotometrijskih tačaka (oktobar 2012 – januar 2025)
- Cyg X-2: *128849647708-light-curves.csv* (ASAS-SN SkyPatrol 2025c), $JD = 2457007.7016854 - 2460670.6027426$ [days], ukupno 955 fotometrijskih tačaka (decembar 2014 – decembar 2024)

Preuzeti podaci sadrže:

- Julijanski datum posmatranja JD [days],
- spektralni fotometrijski fluks F [mJy], gde važi

$$1 \text{ mJy} = 10^{-26} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Hz}^{-1},$$

- grešku fluksa σ_F [mJy],
- magnitudu m [mag],

- grešku magnitude σ_m [mag],
- informacije o filteru, kvalitetu merenja i korišćenoj kameri.

Za dalju analizu korišćen je jedinstveni fotometrijski filter kako bi se obezbedila konzistentnost podataka između posmatranih sistema, imajući u vidu da različiti filteri odgovaraju različitim delovima optičkog spektra i daju međusobno neuporedive vrednosti fluksa. Odabran je g filter, jer obezbeđuje značajno veći broj dostupnih merenja u odnosu na ostale filtere, čime se postiže bolja vremenska pokrivenost i veća statistička pouzdanost analize varijabilnosti.

Dodatno, g filter (477 nm) obuhvata kraće talasne dužine, približno 400–550 nm, i osjetljiviji je na emisiju iz toplijih i energetski aktivnijih regiona, poput akrecionog diska, što ga čini posebno pogodnim za proučavanje akrecionih procesa u X-ray binarnim sistemima.

Iako ASAS-SN podaci sadrže i magnitude, za dalju analizu korišćen je fluks, jer predstavlja linearnu fotometrijsku veličinu pogodniju za statističku i vremensku analizu varijabilnosti. Upotreba fluksa omogućava direktnije poređenje raspodela, amplituda promena i mikrovarijabilnosti analiziranih sistema.

2.3 Uklanjanje ekstremnih i nepouzdatih vrednosti

Obrada i analiza podataka izvršene su u programskom jeziku Python.

Za uklanjanje ekstremnih i nepouzdatih vrednosti iz svetlosnih krivih primenjena je robusna sigma-clipping metoda zasnovana na medijani i MAD statistici. Za dati niz flukseva F_i , najpre je određena medijana $\tilde{F}$ i median absolute deviation (MAD):

$$\text{MAD} = \text{median}(|F_i - \tilde{F}|) \text{ [mJy]}$$

MAD predstavlja robusnu meru rasipanja podataka. Za izračunavanje medijane korišćena je funkcija `median` iz biblioteke NumPy. MAD statistika računata je korišćenjem funkcije `median_abs_deviation` iz modula `scipy.stats` paketa SciPy.

Na osnovu toga definisana je robusna procena standardne devijacije:

$$\sigma_{\text{rob}} = 1.4826 \cdot \text{MAD}$$

Zadržane su samo one vrednosti koje zadovoljavaju uslov:

$$\tilde{F} - k\sigma_{\text{rob}} < F_i < \tilde{F} + k\sigma_{\text{rob}}$$

gde je u ovom radu uzeto $k = 5$.

Dodatno, izvršeno je filtriranje na osnovu fotometrijskih grešaka fluksa $\sigma_{F,i}$, koje su preuzete iz posmatračkih podataka. Uklonjena su merenja sa najvećim greškama, pri čemu je granica definisana pomoću 95. percentila raspodele grešaka:

$$\sigma_{F,95} = P_{95}(\sigma_{F,i})$$

gde je P_{95} 95. percentil skupa grešaka. Zadržana su samo merenja za koja važi:

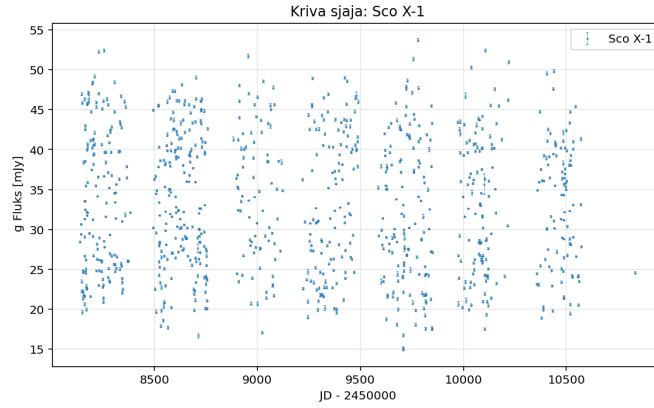
$$\sigma_{F,i} < \sigma_{F,95}$$

Percentili raspodele računati su korišćenjem funkcije `percentile` iz biblioteke NumPy.

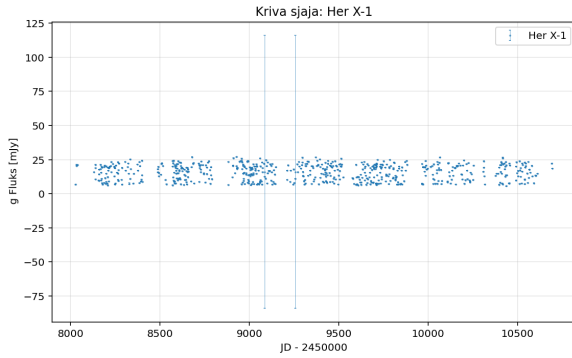
Na ovaj način uklonjene su vrednosti koje značajno odstupaju od tipične raspodele fluksa, kao i merenja sa najvećim fotometrijskim greškama, čime je smanjen uticaj šuma i nepouzdatih podataka na dalju analizu. Rezultati ovog postupka prikazani su u Tabeli 2 i na Slikama 2 i 3.

Sistem	Broj tačaka pre	Broj tačaka posle	Uklonjeno [%]
Sco X-1	917	871	5.02
Her X-1	646	613	5.11
Cyg X-2	731	694	5.06

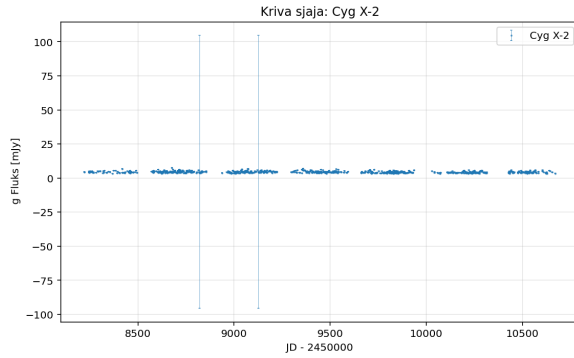
Tabela 2: Broj fotometrijskih tačaka pre i posle filtriranja podataka, kao i procenat uklonjenih tačaka za analizirane sisteme.



(a) Sco X-1

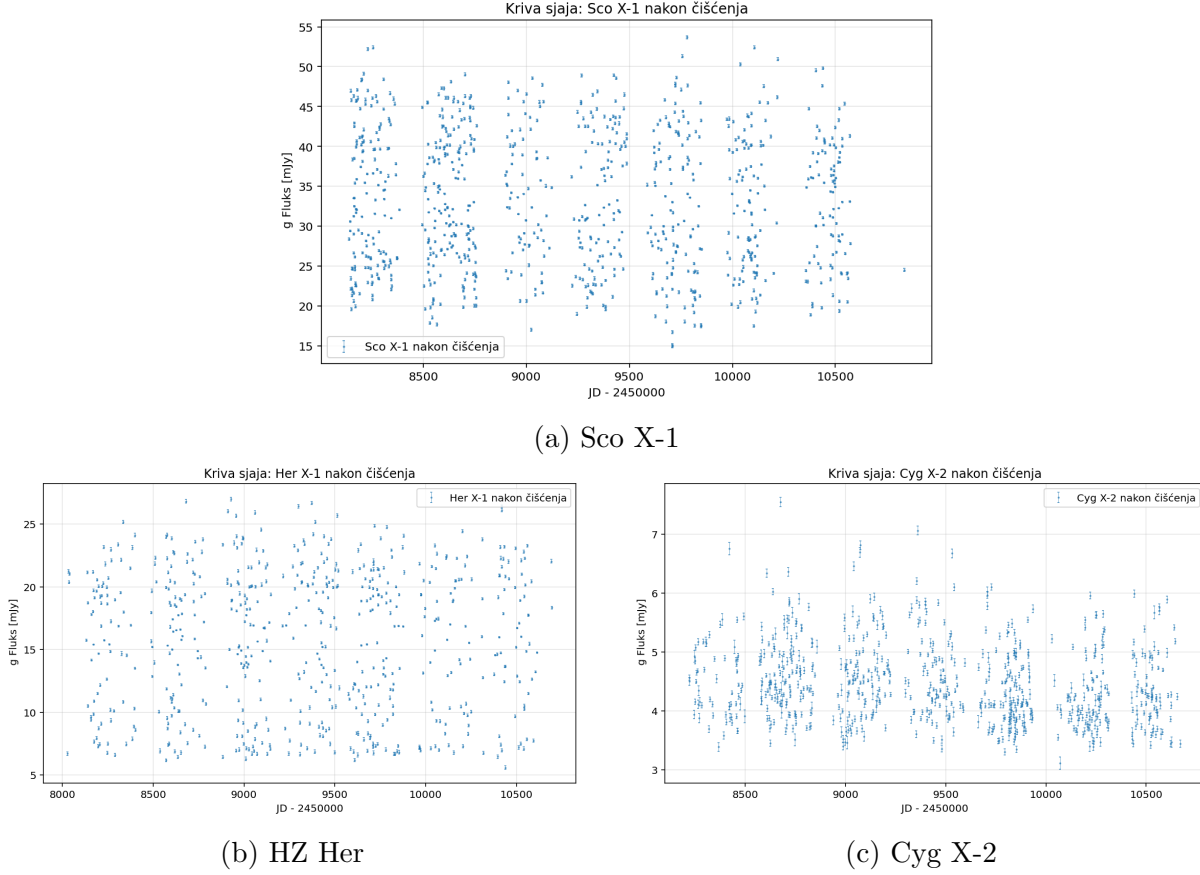


(b) HZ Her



(c) Cyg X-2

Slika 2: Raspodela fluksa za analizirane sisteme pre filtriranja podataka.



Slika 3: Raspodela fluksa za analizirane sisteme posle filtriranja podataka.

3 Analiza fotometrijskih podataka

3.1 Osnovna statistika varijabilnosti

Nakon čišćenja podataka izvršili smo kvantitativnu analizu varijabilnosti svetlosnih krivih. U tu svrhu izračunati su osnovni statistički parametri fluksa F_i , kao i dodatne veličine koje opisuju tipičan raspon i oblik raspodele.

Srednja vrednost fluksa definisana je kao:

$$\langle F \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i \text{ [mJy]}$$

gde N predstavlja ukupan broj fotometrijskih merenja. Za izračunavanje srednje vrednosti korišćena je funkcija `mean` iz biblioteke NumPy.

Standardna devijacija data je izrazom:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (F_i - \langle F \rangle)^2 \text{ [mJy]}}$$

Standardna devijacija predstavlja meru rasipanja vrednosti fluksa oko srednje vred-

nosti. Za njeno računanje korišćena je funkcija `std` iz biblioteke NumPy.

RMS (root mean square) vrednost definiše se kao:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i^2} \text{ [mJy]}$$

RMS predstavlja efektivnu vrednost fluksa i osetljiviji je na veća odstupanja zbog kvadratne zavisnosti. RMS vrednost računata je korišćenjem funkcija `sqrt` i `mean` iz biblioteke NumPy.

Amplituda varijabilnosti određena je kao razlika maksimalne i minimalne vrednosti fluksa:

$$A = F_{\text{max}} - F_{\text{min}} \text{ [mJy]}$$

Za određivanje maksimalne i minimalne vrednosti korišćene su funkcije `max` i `min` iz biblioteke NumPy.

Radi smanjenja uticaja ekstremnih vrednosti uvedena je i robusna amplituda definisana kao:

$$A_{95-5} = P_{95}(F) - P_5(F) \text{ [mJy]}$$

gde P_{95} i P_5 predstavljaju 95. i 5. percentil raspodele fluksa. Percentili raspodele računati su korišćenjem funkcije `percentile` iz biblioteke NumPy.

Frakcijska varijabilnost definisana je kao (Vaughan et al. 2003):

$$F_{\text{var}} = \frac{\sqrt{\sigma^2 - \langle \sigma_F^2 \rangle}}{\langle F \rangle}$$

gde je $\langle \sigma_F^2 \rangle$ srednja kvadratna vrednost fotometrijske greške fluksa. Ova veličina omogućava procenu intrinzične varijabilnosti sistema uz eliminaciju uticaja mernih grešaka.

Za kvantifikaciju oblika raspodele korišćene su veličine skewness i kurtosis, definisane kao:

$$S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{F_i - \langle F \rangle}{\sigma} \right)^3$$

$$K = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{F_i - \langle F \rangle}{\sigma} \right)^4 - 3$$

Skewness i kurtosis računati su korišćenjem funkcija `skew` i `kurtosis` iz modula `scipy.stats` paketa SciPy.

Rezultati prikazani u Tabeli 3 pokazuju jasne razlike u karakteristikama varijabilnosti između analiziranih sistema.

Frakcijska varijabilnost F_{var} pokazuje da Sco X-1 ima umeren nivo ukupne varijabilnosti ($F_{\text{var}} = 0.255$), između izraženije varijabilnosti sistema Her X-1 (0.356) i stabilnijeg ponašanja sistema Cyg X-2 (0.150). Time Sco X-1 predstavlja srednji režim u relativnom smislu.

Sistem	$\langle F \rangle$ [mJy]	σ [mJy]	RMS [mJy]	A [mJy]	A_{95-5} [mJy]	F_{var}	S	K
Sco X-1	33.145	8.454	34.206	38.715	25.653	0.255	0.099	-1.102
Her X-1	15.686	5.592	16.653	21.398	16.701	0.356	-0.148	-1.227
Cyg X-2	4.471	0.674	4.522	4.437	2.100	0.150	0.844	0.778

Tabela 3: Osnovni statistički parametri varijabilnosti, robusna amplituda i parametri oblika raspodele fluksa.

Standardna devijacija i amplituda pokazuju da Sco X-1 ima najveće apsolutne promene fluksa ($\sigma = 8.454$, $A = 38.715$), dok Cyg X-2 ima najmanje ($\sigma = 0.674$, $A = 4.437$), a Her X-1 zauzima međupoložaj. Međutim, robusna amplituda dodatno pokazuje da ovaj odnos ostaje očuvan i kada se eliminiše uticaj ekstremnih vrednosti: Sco X-1 zadržava najveći tipičan raspon promena ($A_{95-5} = 25.653$), Her X-1 pokazuje umeren opseg (16.701), dok Cyg X-2 ostaje značajno stabilniji (2.100). Razlika između A i A_{95-5} kod svih sistema potvrđuje da pojedinačne ekstremne tačke doprinose povećanju klasične amplitude, dok robusna amplituda daje reprezentativniju procenu varijabilnosti.

RMS vrednosti su bliske srednjim vrednostima fluksa za sve sisteme, što je očekivano jer RMS uključuje kvadrat fluksa i time je dominantno određen srednjom vrednošću. Zbog toga RMS ne predstavlja nezavisnu meru varijabilnosti, već prvenstveno odražava nivo ukupnog fluksa sistema, potvrđujući stabilnost osnovnog nivoa emisije.

Vrednosti skewness-a ukazuju da su raspodele fluksa kod Sco X-1 i Her X-1 približno simetrične ($S \approx 0$), dok Cyg X-2 pokazuje izraženiju asimetriju ka većim vrednostima fluksa ($S = 0.844$). Sa druge strane, negativne vrednosti kurtosis-a kod Sco X-1 i Her X-1 ukazuju na ravnije raspodele bez izraženih ekstremnih repova, dok pozitivna vrednost kod Cyg X-2 ($K = 0.778$) sugerise prisustvo ređih, ali izraženijih odstupanja.

Na osnovu svih parametara može se zaključiti da Sco X-1 ima najveće apsolutne promene fluksa, ali ne i najveću relativnu varijabilnost, što ga pozicionira između izrazito promenljivih i stabilnih sistema. Istovremeno, kombinacija robusne amplitude i parametara oblika raspodele ukazuje da je njegova varijabilnost rezultat velikog broja promena bez dominantnih ekstremnih događaja, što ga čini pogodnim za proučavanje akrecionih procesa u srednjem režimu varijabilnosti.

3.2 Analiza raspodele fluksa

U cilju dodatne karakterizacije varijabilnosti posmatranih sistema analizirana je raspodela fluksa konstruisanjem histograma za svaku svetlosnu krivu. Histogram predstavlja diskretnu aproksimaciju raspodele verovatnoće i omogućava uvid u oblik raspodele, rasipanje vrednosti i eventualno prisustvo više stanja sistema.

Pored histograma korišćena je i kernel density estimation (KDE) metoda za dobijanje glatke aproksimacije raspodele. Histogrami su konstruisani korišćenjem funkcije `hist` iz biblioteke `Matplotlib`, dok je KDE aproksimacija računata korišćenjem funkcije `gaussian_kde` iz modula `scipy.stats` paketa `SciPy`.

Histogram raspodele fluksa zasniva se na podeli intervala vrednosti fluksa na M pod-intervalu (binova), pri čemu se procena gustine verovatnoće definiše kao:

$$p(F) \approx \frac{N_j}{N \Delta F} [\text{mJy}^{-1}]$$

gde je:

- N_j broj tačaka u j -tom binu,
- N ukupan broj fotometrijskih tačaka,
- ΔF širina bina [mJy].

Za kontinuiranu aproksimaciju raspodele korišćena je KDE metoda (Silverman 1986), koja se definiše kao:

$$\hat{p}(F) = \frac{1}{Nh} \sum_{i=1}^N K \left(\frac{F - F_i}{h} \right) [\text{mJy}^{-1}]$$

gde je:

- K kernel funkcija (u ovom slučaju Gausova),
- h širina prozora (bandwidth) [mJy],
- F_i fluks [mJy].

Širina prozora h određuje stepen zaglađivanja raspodele: manje vrednosti daju detaljniju ali šumovitiju raspodelu, dok veće vrednosti dovode do jačeg zaglađivanja.

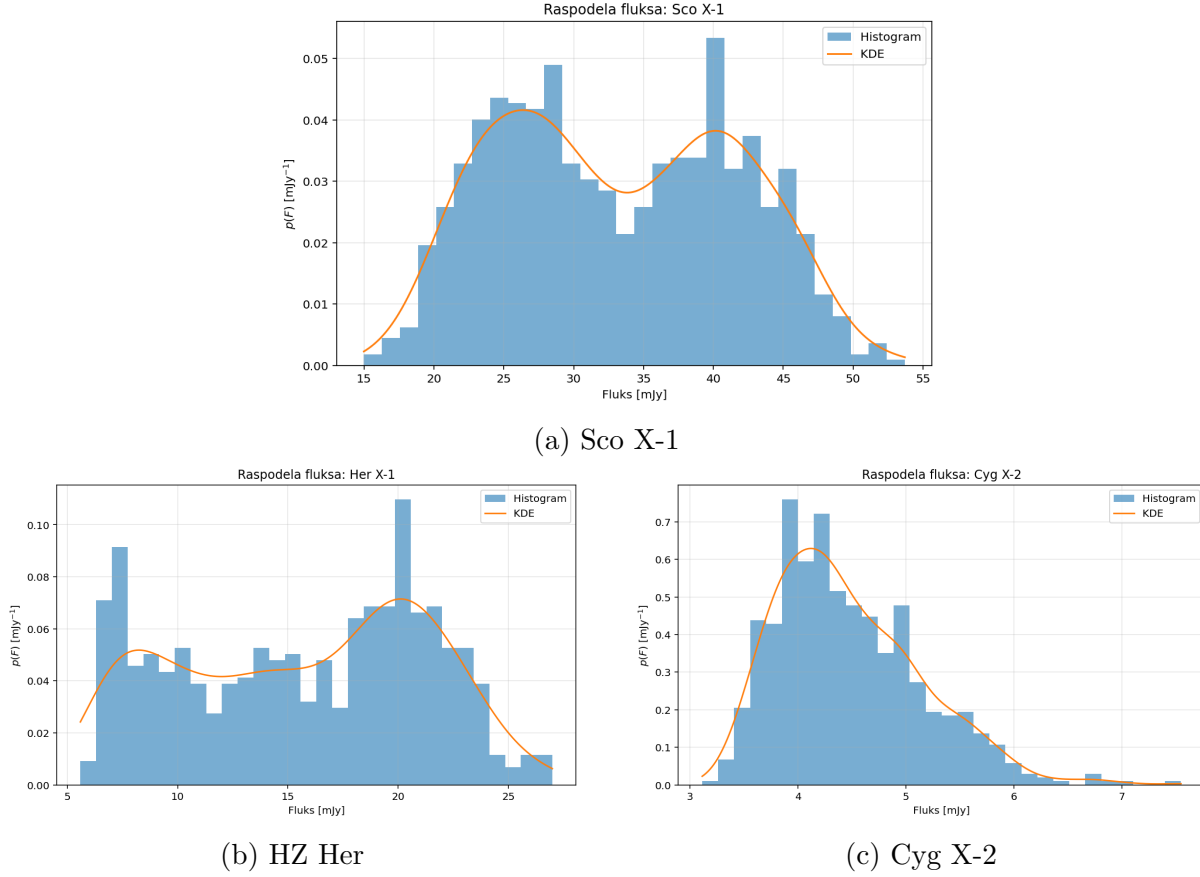
Dobijeni histogrami i odgovarajuće KDE aproksimacije za analizirane sisteme prikazani su na Slici 4.

Na osnovu histograma raspodele fluksa uočavaju se značajne razlike u strukturi raspodela između analiziranih sistema.

Raspodela za Sco X-1 je široka i pokazuje dva izražena maksimuma, što ukazuje na postojanje više dominantnih režima fluksa. Takva struktura raspodele sugerise da sistem prelazi između različitih stanja i odražava složenu i promenljivu dinamiku. Kvantitativno, mala vrednost skewness-a ($S = 0.099$) ukazuje na približno simetričnu raspodelu, dok negativna kurtosis ($K = -1.102$) potvrđuje da raspodela nema izražene ekstremne repove, već je relativno široka i ravna. S obzirom na umeren nagib sistema, posmatrana varijabilnost u velikoj meri potiče iz unutrašnjih procesa u akrecionom disku, bez dominantnih efekata zaklanjanja.

Kod sistema Her X-1 uočava se dominantan maksimum pri većim vrednostima fluksa, uz izraženu asimetriju i dodatne strukture pri nižim vrednostima. Vrednost skewness-a ($S = -0.148$) ukazuje na blagu asimetriju ka manjim vrednostima fluksa, dok negativna kurtosis ($K = -1.227$) pokazuje da raspodela nema izražene ekstremne repove. Ovakav oblik raspodele ukazuje na postojanje glavnog režima emisije uz dodatne komponente varijabilnosti. Veliki nagib sistema ($i \approx 80^\circ - 85^\circ$) dovodi do izraženih efekata zasenčenja i promena vidljive površine akrecionog diska, što doprinosi složenijem obliku raspodele.

Za razliku od njih, Cyg X-2 karakteriše uža i približno jednovrhovna raspodela sa asimetričnim repom ka većim vrednostima fluksa. Ova osobina je u skladu sa pozitivnom



Slika 4: Histogrami fluksa i odgovarajuće KDE aproksimacije za analizirane sisteme, koji ilustruju oblik raspodele i strukturu varijabilnosti.

vrednošću skewness-a ($S = 0.844$), koja ukazuje na češće pojavljivanje većih vrednosti fluksa u odnosu na srednju vrednost. Pozitivna kurtosis ($K = 0.778$) sugerise prisustvo izraženijih repova raspodele, odnosno redih ali značajnih odstupanja. Takav oblik raspodele odgovara stabilnijem režimu emisije, uz povremene izraženije promene. Srednje-visok nagib sistema ne uvodi dominantne geometrijske efekte, pa raspodela u većoj meri odražava unutrašnju stabilnost akrecionog toka.

Ovi rezultati pokazuju da se sistemi ne razlikuju samo po intenzitetu varijabilnosti, već i po strukturi svojih stanja. Sco X-1 i Her X-1 pokazuju složenije ponašanje sa više režima i približno simetričnim raspodelama, dok Cyg X-2 ostaje dominantno u jednom stabilnom stanju sa izraženijom asimetrijom i povremenim odstupanjima. Oblik raspodele fluksa tako predstavlja kombinovani efekat unutrašnjih akrecionih procesa i geometrije sistema.

3.3 Lomb–Scargle analiza periodičnosti

U cilju identifikacije karakterističnih vremenskih skala u svetlosnim krivama primenjen je Lomb–Scargle periodogram, koji je pogodan za analizu nepravilno uzorkovanih vremenskih serija (Lomb 1976; Scargle 1982).

Lomb–Scargle metoda predstavlja procenu spektralne snage signala u funkciji frekven-

cije i omogućava detekciju periodičnosti bez potrebe za uniformnim uzorkovanjem podataka. Za izračunavanje periodograma korišćena je klasa `LombScargle` iz modula `astropy.timeseries` paketa `Astropy`.

Za dati niz merenja (t_i, F_i) , gde je:

- t_i vreme posmatranja [days],
- F_i fluks [mJy],

Lomb–Scargle periodogram definiše se kao:

$$P(\omega) = \frac{1}{2\sigma^2} \left[\frac{(\sum_i F_i \cos \omega(t_i - \tau))^2}{\sum_i \cos^2 \omega(t_i - \tau)} + \frac{(\sum_i F_i \sin \omega(t_i - \tau))^2}{\sum_i \sin^2 \omega(t_i - \tau)} \right]$$

gde je:

- $\omega = 2\pi f$ ugaona frekvencija [rad/day],
- f frekvencija [day⁻¹],
- σ standardna devijacija signala [mJy],
- τ fazni pomak [days].

Dobijeni Lomb–Scargle periodogrami za analizirane sisteme prikazani su na Slici 5.

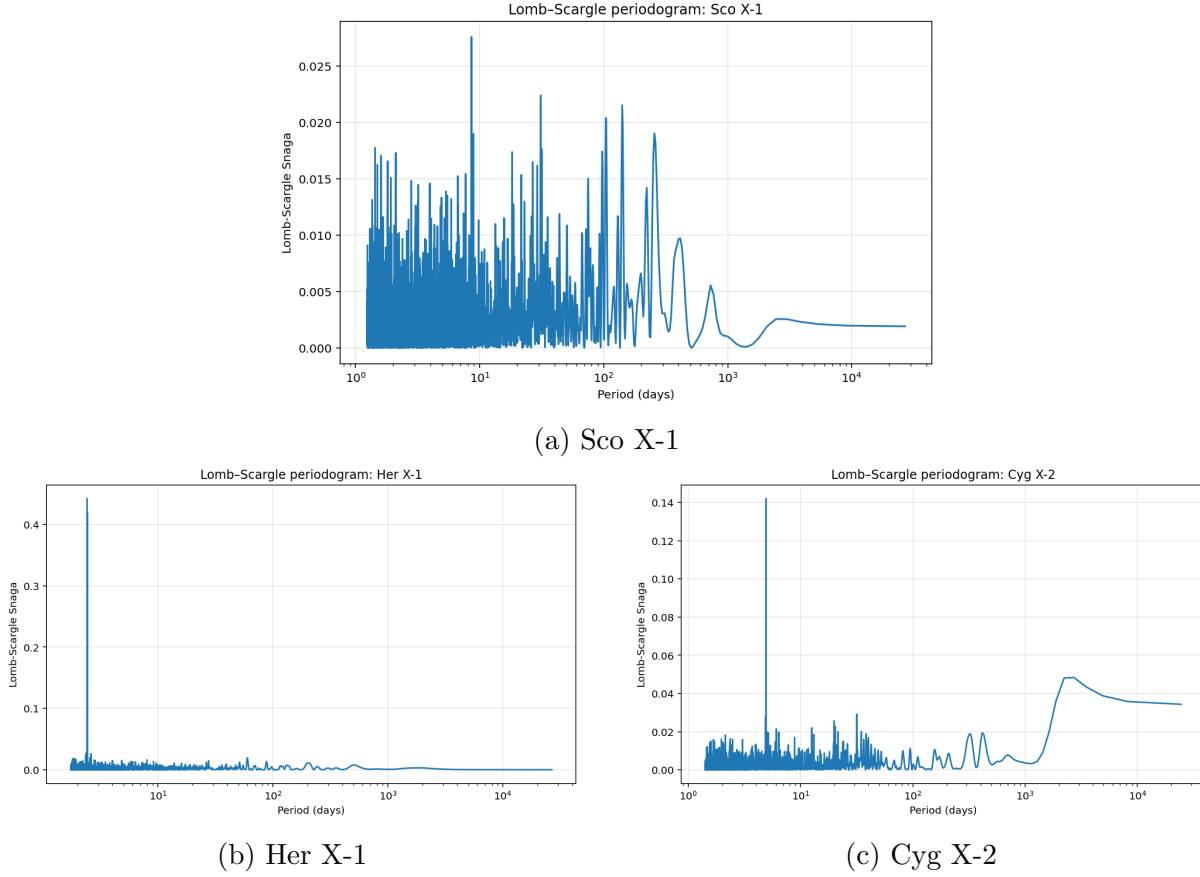
Na osnovu Lomb–Scargle periodograma uočavaju se značajne razlike u vremenskoj strukturi varijabilnosti između analiziranih sistema.

Za Sco X-1, koji predstavlja centralni objekat ove analize, karakterističan je širok spektar bez jasno dominantne komponente, uz prisustvo većeg broja pikova različitih intenziteta. Ovakav oblik periodograma ukazuje na odsustvo jasno detektovane stabilne vremenske skale, pri čemu varijabilnost potiče pre svega iz unutrašnjih i nestabilnih procesa u akrecionom disku. Umeren nagib sistema znači da geometrijski efekti, poput zaklanjanja, nisu dominantni, pa posmatrani signal uglavnom odražava dinamiku akrecionog toka, ali bez izražene modulacije koja bi omogućila jasnu detekciju periodičnih komponenti.

Kod sistema Her X-1 uočava se izrazito dominantan pik, koji jasno izdvaja jednu vremensku skalu u varijabilnosti. Ovakvo ponašanje ukazuje na prisustvo stabilnog i periodičnog procesa, što je u skladu sa poznatim orbitalnim i superorbitalnim karakteristikama sistema. Veliki nagib ($i \approx 80^\circ\text{--}85^\circ$) dovodi do izraženih efekata zasenčenja i promena vidljive površine akrecionog diska, što pojačava manifestaciju postojećih periodičnih procesa i omogućava njihovu jasnu detekciju u periodogramu.

Sistem Cyg X-2 pokazuje prisustvo dominantnog pika, ali i šire raspodele snage u spektru. Takav oblik periodograma ukazuje na kombinaciju periodičnih i nepravilnih promena, pri čemu nijedan proces ne dominira u potpunosti. Srednje-visok nagib sistema ne dovodi do ekstremnih geometrijskih efekata, ali može delimično uticati na vidljivost pojedinih periodičnih komponenti, dok ostatak varijabilnosti potiče iz unutrašnjih procesa u akrecionom disku.

Za Sco X-1 detektovan je dominantni period od približno $P \approx 8.58$ dana (Tabela 4). Međutim, poznati orbitalni period ovog sistema iznosi $P_{\text{orb}} \approx 0.787$ dana, što ukazuje da



Slika 5: Lomb–Scargle periodogrami za analizirane sisteme, koji prikazuju spektralnu snagu u funkciji perioda i omogućavaju identifikaciju dominantnih vremenskih skala.

Sistem	P_{LS} [dana]	P_{orb} [dana]
Sco X-1	8.582	0.787
Her X-1	2.412	1.700
Cyg X-2	4.922	9.800

Tabela 4: Dominantni periodi dobijeni Lomb–Scargle analizom (P_{LS}) i poznati orbitalni periodi iz literature (P_{orb}).

detektovana vrednost ne predstavlja stvarnu fizičku vremensku skalu. Ovakvo odstupanje može biti posledica aliasinga, ograničenog uzorkovanja ili prisustva dugoročnih trendova u podacima, što je u skladu sa odsustvom dominantnog pika u periodogramu.

Kod sistema Her X-1 dominantni period iznosi $P \approx 2.41$ dana (Tabela 4). Ova vrednost je bliska poznatom orbitalnom periodu ($P_{\text{orb}} \approx 1.7$ dana), pri čemu razlika može ukazivati na prisustvo harmonijskih komponenti ili efekata uzorkovanja. Jasno izražen pik u periodogramu potvrđuje da varijabilnost ovog sistema ima snažnu periodičnu komponentu.

Za Cyg X-2 dobijen je dominantni period $P \approx 4.92$ dana (Tabela 4), što je približno polovina poznatog orbitalnog perioda ($P_{\text{orb}} \approx 9.8$ dana). Ovakav rezultat ukazuje na

prisustvo harmonijske strukture u signalu, gde se orbitalna dinamika manifestuje kroz više frekvencijskih komponenti.

Ovi rezultati pokazuju da se sistemi razlikuju ne samo po intenzitetu varijabilnosti, već i po njenoj vremenskoj organizaciji. Sco X-1 karakterišu promene bez jasno definisanog perioda, Her X-1 dominantno periodično ponašanje, dok Cyg X-2 predstavlja prelazni slučaj između ova dva režima, pri čemu posmatrani obrasci varijabilnosti odražavaju kombinovani uticaj akrecionih procesa i geometrije sistema.

3.4 Autokorelaciona analiza

U cilju određivanja karakterističnih vremenskih skala varijabilnosti analizirana je autokorelaciona funkcija svetlosnih krivih korišćenjem diskretne korelacione funkcije (DCF), pogodna za neravnomerno uzorkovane vremenske serije (Edelson & Krolik 1988). Ova metoda omogućava analizu korelacije signala sa samim sobom pri različitim vremenskim pomacima bez potrebe za interpolacijom podataka na ravnomernu vremensku mrežu.

Za svaki par fotometrijskih merenja računata je unbinned discrete correlation function (UDCF):

$$\text{UDCF}_{ij} = \frac{(F_i - \langle F \rangle)(F_j - \langle F \rangle)}{\sigma_F^2}$$

gde je:

- F_i spektralni fotometrijski fluks za i -to merenje [mJy],
- $\langle F \rangle$ srednja vrednost spektralnog fotometrijskog fluksa [mJy],
- σ_F standardna devijacija spektralnog fotometrijskog fluksa [mJy].

Za svaki par merenja određivan je vremenski pomak:

$$\Delta t_{ij} = t_j - t_i$$

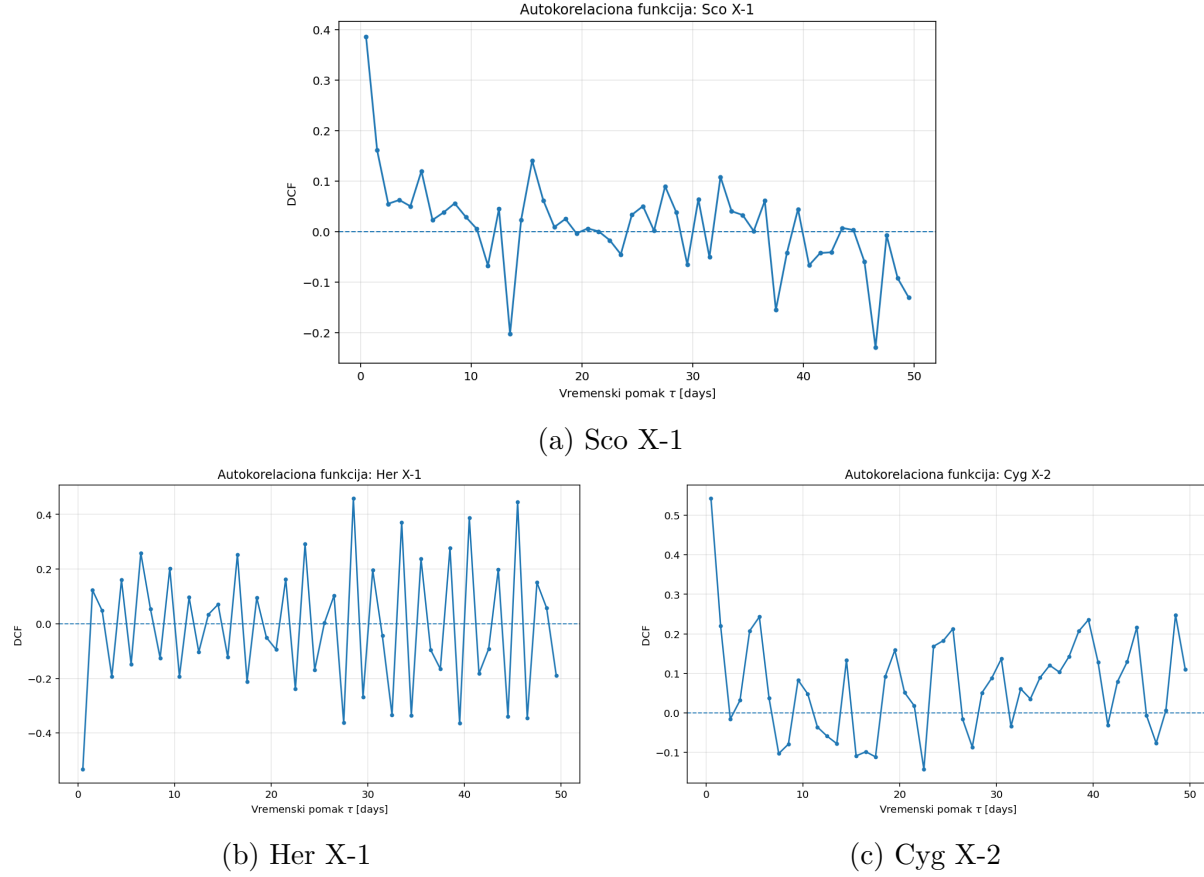
nakon čega su vrednosti UDCF_{ij} grupisane u intervale vremenskog pomaka širine 1 day. Diskretna korelaciona funkcija zatim je računata kao srednja vrednost svih UDCF_{ij} unutar odgovarajućeg vremenskog intervala:

$$\text{DCF}(\tau) = \frac{1}{M} \sum \text{UDCF}_{ij}$$

gde je:

- τ vremenski pomak [days],
- M broj parova merenja unutar datog vremenskog intervala.

DCF nema dimenziju i uzima vrednosti u intervalu od -1 do 1 , pri čemu pozitivne vrednosti ukazuju na korelisano ponašanje signala, dok negativne vrednosti predstavljaju antikorelaciju.



Slika 6: Diskretne autokorelacione funkcije (DCF) za analizirane sisteme. Grafici prikazuju stepen korelacije signala u funkciji vremenskog pomaka i omogućavaju identifikaciju karakterističnih vremenskih skala varijabilnosti.

Dobijene DCF funkcije prikazane su na Slici 6 i ukazuju na značajne razlike u vremenskoj strukturi varijabilnosti između analiziranih sistema.

Za Sco X-1 karakteristično je brzo opadanje korelacije pri malim vremenskim pomacima, nakon čega funkcija osciluje oko nulte vrednosti bez izraženih pravilnih maksimuma. Ovakvo ponašanje ukazuje na kratku vremensku memoriju sistema i dominantno stohastičku prirodu varijabilnosti.

Kod sistema Her X-1 uočavaju se izražene oscilacije između pozitivnih i negativnih vrednosti DCF funkcije kroz čitav opseg vremenskih pomaka. Prisustvo pravilnog smenjivanja maksimuma i minimuma predstavlja jasan pokazatelj stabilne vremenske strukture i ukazuje na periodičan ili kvaziperiodičan karakter signala.

Sistem Cyg X-2 pokazuje sporije opadanje korelacije u odnosu na Sco X-1, uz prisustvo slabijih i nepravilnijih maksimuma na većim vremenskim pomacima. Ovakav oblik DCF funkcije ukazuje na postojanje delimične vremenske organizacije signala, ali bez dominantne i stabilne periodičnosti.

Dobijeni rezultati potvrđuju da se analizirani sistemi značajno razlikuju u vremenskoj organizaciji varijabilnosti. Sco X-1 pokazuje pretežno nasumične i kratkotrajne promene, Her X-1 izraženu periodičnu strukturu, dok Cyg X-2 predstavlja prelazni slučaj između

stohastičkog i periodičnog režima varijabilnosti.

3.5 Analiza mikrovarijabilnosti

U cilju ispitivanja brzih promena fluksa u posmatranim sistemima analizirana je mikrovarijabilnost pomoću veličine $\Delta F/\Delta t$, koja opisuje brzinu promene fluksa između uzastopnih merenja.

Za niz merenja (t_i, F_i) , gde je:

- t_i vreme posmatranja [days],
- F_i fluks [mJy],

veličina $\Delta F/\Delta t$ definiše se kao:

$$\frac{\Delta F}{\Delta t} = \frac{F_{i+1} - F_i}{t_{i+1} - t_i} \left[\frac{\text{mJy}}{\text{day}} \right]$$

Za izračunavanje uzastopnih razlika vremena i fluksa korišćena je funkcija `diff` iz biblioteke NumPy. Histogrami raspodele brzine promene fluksa konstruisani su korišćenjem funkcije `hist` iz biblioteke Matplotlib.

Dobijene raspodele vrednosti $\Delta F/\Delta t$ za analizirane sisteme prikazane su na Slici 7.

Na osnovu raspodela prikazanih na Slici 7 uočavaju se značajne razlike u brzini promena fluksa između analiziranih sistema. Sve tri raspodele su centrirane približno oko nule, što znači da nema izraženog sistematskog porasta ili opadanja fluksa tokom posmatranog perioda, već dominiraju oscilatorne promene oko srednje vrednosti.

Sco X-1 ima najširu raspodelu vrednosti $\Delta F/\Delta t$, sa izraženim krilima ka pozitivnim i negativnim vrednostima. To ukazuje na prisustvo naglih promena fluksa u oba smera i potvrđuje da je ovaj sistem najdinamičniji na kratkim vremenskim skalama.

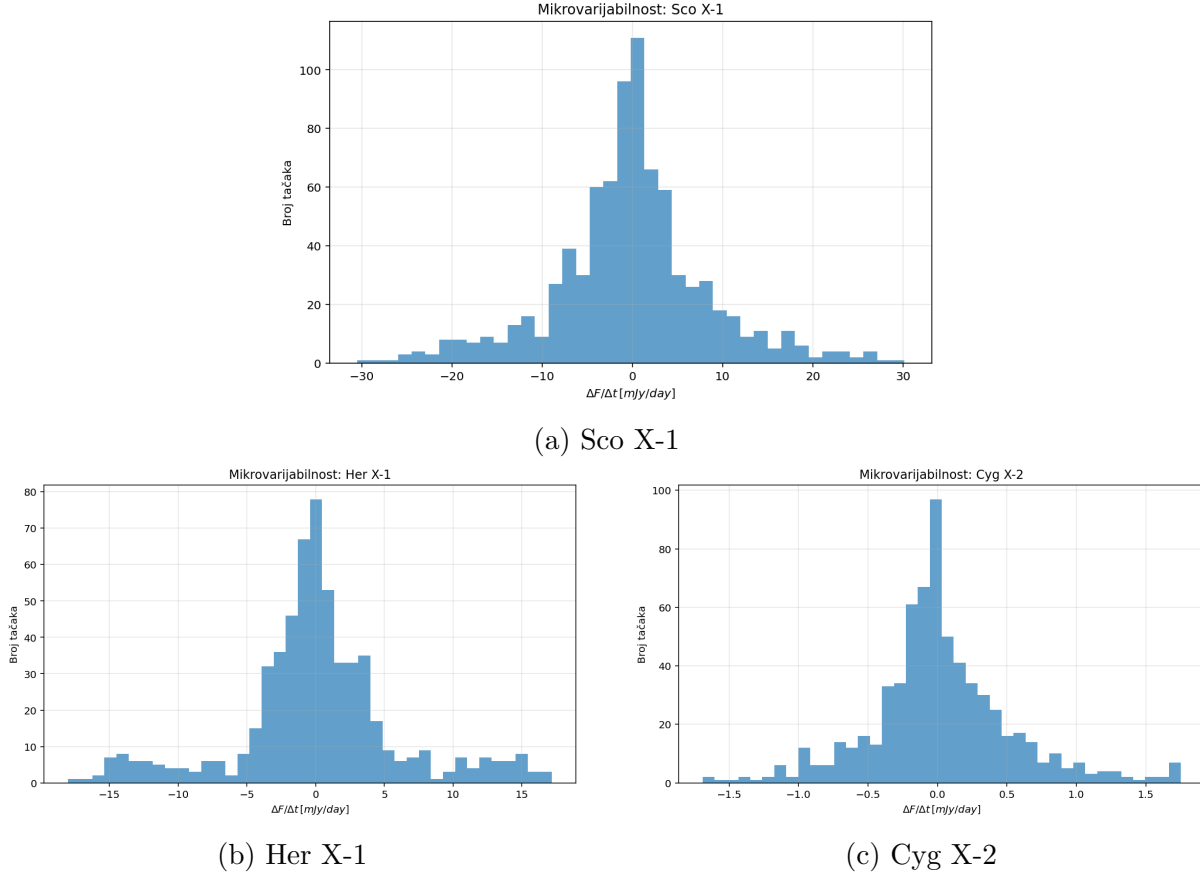
Her X-1 pokazuje užu raspodelu u odnosu na Sco X-1, ali i dalje sa приметnim krilima, što ukazuje na značajnu mikrovarijabilnost, mada manje izraženu nego kod Sco X-1. Ovakav oblik je u skladu sa prethodnim rezultatima koji ukazuju na strukturisaniju, ali i dalje promenljivu prirodu sistema.

Cyg X-2 ima znatno užu raspodelu vrednosti $\Delta F/\Delta t$, koncentrisanu oko nule, što ukazuje na slabije i sporije kratkotrajne promene fluksa. Ovaj rezultat potvrđuje da je Cyg X-2 najstabilniji sistem u analizi mikrovarijabilnosti.

Sistem	$\langle \Delta F/\Delta t \rangle$	$\sigma_{\Delta F/\Delta t}$	$\max \Delta F/\Delta t $
Sco X-1	-0.241	8.665	30.528
Her X-1	0.123	5.911	18.017
Cyg X-2	0.019	0.517	1.754

Tabela 5: Osnovni parametri mikrovarijabilnosti za analizirane sisteme.

Numerički rezultati prikazani u Tabeli 5 potvrđuju zaključke dobijene iz raspodela. Srednje vrednosti $\Delta F/\Delta t$ su bliske nuli za sva tri sistema, što pokazuje da se promene fluksa odvijaju u oba smera bez dominantnog dugoročnog trenda.



Slika 7: Raspodela brzine promene fluksa ($\Delta F/\Delta t$) za sisteme Sco X-1, Her X-1 i Cyg X-2.

Najveću standardnu devijaciju brzine promene fluksa ima Sco X-1 ($\sigma_{\Delta F/\Delta t} = 8.665$), što ga izdvaja kao sistem sa najizraženijom mikrovarijabilnošću. Her X-1 ima manju, ali i dalje značajnu vrednost ($\sigma_{\Delta F/\Delta t} = 5.911$), dok je kod Cyg X-2 ova vrednost znatno manja ($\sigma_{\Delta F/\Delta t} = 0.517$).

Maksimalne apsolutne vrednosti $\Delta F/\Delta t$ prate isti trend, pri čemu Sco X-1 pokazuje najizraženije nagle promene, Her X-1 srednji nivo, a Cyg X-2 najmanje kratkotrajne promene. Time analiza mikrovarijabilnosti potvrđuje da se sistemi razlikuju ne samo po ukupnoj jačini varijabilnosti, već i po brzini kojom se promene fluksa odvijaju.

3.6 Dodatna vremenska analiza – Segmentacija

U cilju ispitivanja stabilnosti varijabilnosti tokom vremena svetlosne krive podeljene su na više vremenskih segmenata. Na ovaj način omogućena je analiza eventualnih promena osnovnih statističkih karakteristika fluksa u različitim vremenskim intervalima.

Segmentacija vremenskih serija realizovana je indeksnim razdvajanjem podataka, a statistički parametri svakog segmenta računati su korišćenjem funkcija `mean` i `std` iz biblioteke NumPy.

Za svaki segment izračunate su srednja vrednost fluksa i standardna devijacija, defin-

isane kao:

$$\langle F \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i \text{ [mJy]}$$

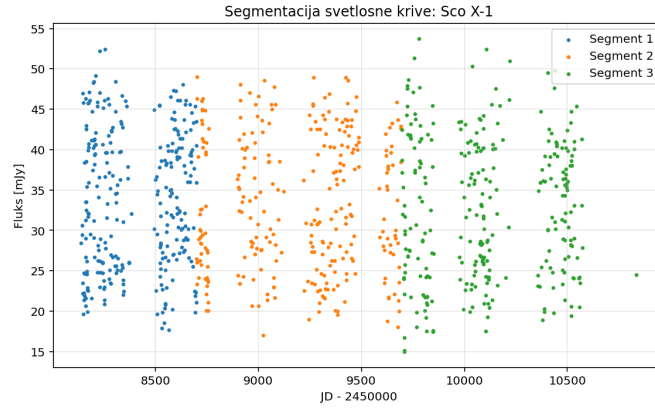
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (F_i - \langle F \rangle)^2 \text{ [mJy]}}$$

gde je:

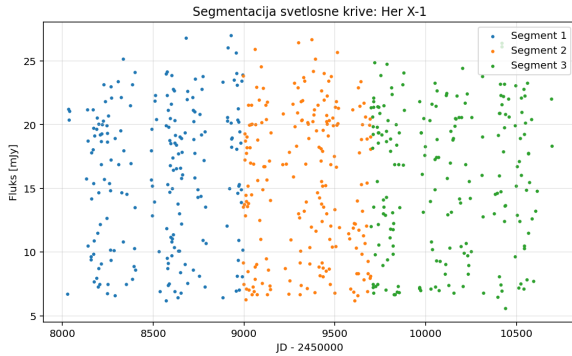
- F_i spektralni fotometrijski fluks [mJy],
- N broj fotometrijskih tačaka u segmentu.

Srednja vrednost opisuje prosečan nivo emisije unutar segmenta, dok standardna devijacija predstavlja meru rasipanja i intenziteta varijabilnosti u datom vremenskom intervalu.

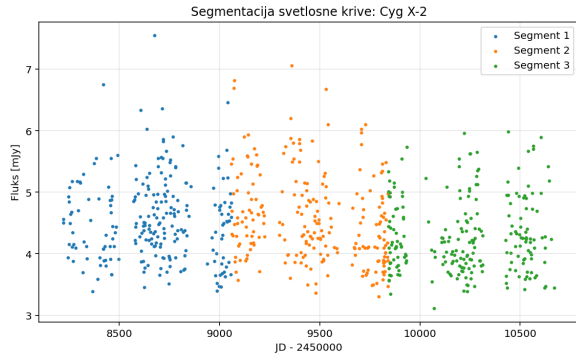
Dobijeni vremenski segmenti svetlosnih krivih prikazani su na Slici 8.



(a) Sco X-1



(b) Her X-1



(c) Cyg X-2

Slika 8: Podela svetlosnih krivih na vremenske segmente za analizirane sisteme.

Na osnovu vrednosti prikazanih u Tabeli 6 uočava se da su srednje vrednosti fluksa i standardne devijacije u različitim vremenskim segmentima međusobno veoma slične za sve analizirane sisteme.

Sistem	Segment 1	Segment 2	Segment 3
Sco X-1 ($\langle F \rangle$)	33.668	33.191	32.574
Sco X-1 (σ)	8.400	8.322	8.603
Her X-1 ($\langle F \rangle$)	16.006	15.413	15.637
Her X-1 (σ)	5.510	5.653	5.596
Cyg X-2 ($\langle F \rangle$)	4.557	4.565	4.292
Cyg X-2 (σ)	0.665	0.714	0.603

Tabela 6: Srednje vrednosti fluksa i standardne devijacije po vremenskim segmentima.

Kod sistema Sco X-1 srednja vrednost fluksa blago opada kroz segmente, ali bez značajne promene standardne devijacije. Ovo ukazuje da se nivo emisije može menjati, dok intenzitet varijabilnosti ostaje stabilan. Sličan obrazac prisutan je i kod sistema Her X-1, gde se uočavaju male oscilacije srednje vrednosti, ali bez sistematskog trenda i bez promena u rasipanju podataka.

Kod sistema Cyg X-2 vrednosti su još stabilnije, sa minimalnim promenama i u srednjoj vrednosti i u standardnoj devijaciji, što potvrđuje njegov stabilniji karakter u odnosu na ostale sisteme.

Važno je istaći da standardna devijacija ostaje približno konstantna u svim segmentima za svaki sistem, što ukazuje da se statističke osobine varijabilnosti ne menjaju tokom vremena. Ovakvo ponašanje sugerise da su posmatrani procesi stacionarni u okviru analiziranog vremenskog intervala.

Ovi rezultati potvrđuju da se osnovne karakteristike varijabilnosti mogu smatrati vremenski stabilnim, što opravdava korišćenje celokupnog skupa podataka u daljoj analizi bez potrebe za dodatnim razdvajanjem na vremenske podskupove.

3.7 Fizički smisleno poređenje sistema

Kako bi se dodatno kvantifikovala priroda varijabilnosti uvedeni su odnosi između brzine promena fluksa, amplitude i ukupne varijabilnosti. Ovi odnosi ne predstavljaju nove nezavisne veličine, već omogućavaju drugačiju interpretaciju parametara dobijenih u okviru osnovne statističke analize i analize mikrovarijabilnosti, pružajući uvid u način na koji se varijabilnost ostvaruje.

Posmatrani su sledeći odnosi:

$$R_{\text{micro}} = \frac{\sigma(\Delta F / \Delta t)}{F_{\text{var}}} \left[\frac{\text{mJy}}{\text{day}} \right]$$

$$R_{\text{amp}} = \frac{A}{F_{\text{var}}} [\text{mJy}]$$

gde je:

- $\sigma(\Delta F / \Delta t)$ standardna devijacija brzine promene fluksa $\left[\frac{\text{mJy}}{\text{day}} \right]$,
- A amplituda fluksa [mJy],

- F_{var} frakcijska varijabilnost.

Veličina R_{micro} predstavlja odnos brzih promena fluksa i ukupne relativne varijabilnosti sistema, dok R_{amp} opisuje odnos ukupnog raspona promena i relativne varijabilnosti.

Vrednosti ovih odnosa za analizirane sisteme prikazane su u Tabeli 7.

Sistem	R_{micro} [mJy day ⁻¹]	R_{amp} [mJy]
Sco X-1	33.974	4.580
Her X-1	16.585	3.827
Cyg X-2	3.439	6.606

Tabela 7: Odnosi brzine promena i amplitude u odnosu na ukupnu varijabilnost za analizirane sisteme.

Dobijene vrednosti ovih odnosa treba posmatrati u kontekstu rezultata osnovne statističke analize. Dok standardna devijacija i amplituda kvantifikuju apsolutni intenzitet promena fluksa, a frakcijska varijabilnost njihovu relativnu veličinu, veličina $\sigma(\Delta F/\Delta t)$ opisuje brzinu tih promena. Njihovim kombinovanjem moguće je odrediti da li varijabilnost potiče pre svega od brzih fluktuacija ili od promena većeg raspona.

Sco X-1, koji prema osnovnoj statistici pokazuje najveće apsolutne promene fluksa i najveću mikrovarijabilnost, ima i najveću vrednost odnosa R_{micro} . Ovo ukazuje da su brze promene fluksa značajan deo ukupne varijabilnosti ovog sistema, odnosno da se varijabilnost ostvaruje kroz česte i intenzivne kratkotrajne fluktuacije.

Her X-1 pokazuje umerene vrednosti i osnovnih parametara i odnosa R_{micro} i R_{amp} , što ukazuje na prelazni režim u kome ni brze promene ni promene velikog raspona ne dominiraju u potpunosti.

Kod sistema Cyg X-2, koji prema osnovnoj statistici ima najmanje apsolutne i relativne promene fluksa, vrednost R_{micro} je takođe najmanja, što ukazuje na slab doprinos brzih fluktuacija. Međutim, istovremeno se dobija najveća vrednost odnosa R_{amp} , što znači da promene većeg raspona imaju relativno veći značaj u odnosu na ukupnu varijabilnost ovog sistema.

Na ovaj način, kombinovanjem rezultata osnovne statistike, mikrovarijabilnosti i njihovih međusobnih odnosa dobija se potpuniji uvid u strukturu varijabilnosti. Sco X-1 karakterišu brze i česte promene, Her X-1 predstavlja prelazni režim, dok Cyg X-2 pokazuje sporije promene sa relativno većim udelom promena većeg raspona.

3.8 Statističko poređenje raspodela (KS test)

Kako bi se kvantitativno ispitalo da li posmatrani sistemi imaju slične raspodele fluksa, primenjen je Kolmogorov–Smirnov (KS) test (Kolmogorov 1933; Smirnov 1948). Ovaj test poredi empirijske kumulativne funkcije raspodele dva uzorka i određuje maksimalno odstupanje između njih.

Za izvođenje testa korišćena je funkcija `ks_2samp` iz modula `scipy.stats` paketa SciPy. KS statistika definiše se kao:

$$D = \max_x |F_1(x) - F_2(x)|$$

gde su:

- $F_1(x)$ i $F_2(x)$ empirijske kumulativne funkcije raspodele za dva posmatrana sistema,
- D maksimalno odstupanje između raspodela.

KS statistika nema dimenziju i uzima vrednosti u intervalu od 0 do 1, pri čemu veće vrednosti ukazuju na veće razlike između raspodela.

Pored KS statistike određuje se i p -vrednost, koja predstavlja verovatnoću da dva uzorka potiču iz iste raspodele. Male vrednosti p ukazuju na statistički značajnu razliku između sistema.

Rezultati KS testa prikazani su u Tabeli 8.

Poređenje	D	p -vrednost
Sco X-1 vs Her X-1	0.1770	2.4952×10^{-10}
Sco X-1 vs Cyg X-2	0.2369	1.6575×10^{-19}
Her X-1 vs Cyg X-2	0.3002	2.0768×10^{-26}

Tabela 8: Rezultati Kolmogorov–Smirnov testa za parove sistema.

Na osnovu vrednosti prikazanih u Tabeli 8 uočava se da su sve p -vrednosti izuzetno male, što ukazuje da se raspodele fluksa posmatranih sistema statistički značajno razlikuju.

Najmanje odstupanje uočava se između sistema Sco X-1 i Her X-1 ($D = 0.1770$), što ukazuje da su njihove raspodele međusobno najslabije u poređenju sa ostalim parovima. Veće odstupanje između Sco X-1 i Cyg X-2 ($D = 0.2369$) pokazuje da se ovi sistemi značajnije razlikuju.

Najveća razlika uočava se između sistema Her X-1 i Cyg X-2 ($D = 0.3002$), što ukazuje da ova dva sistema imaju najslabiju međusobnu sličnost u raspodeli fluksa.

Ovi rezultati potvrđuju zaključke dobijene iz prethodnih analiza, prema kojima Sco X-1 i Her X-1 pokazuju sličniji obrazac varijabilnosti, dok se Cyg X-2 izdvaja kao sistem sa drugačijim režimom promena fluksa.

3.9 Kullback–Leibler divergencija raspodela

Kako bi se dodatno kvantifikovale razlike između raspodela fluksa analiziranih sistema, primenjena je Kullback–Leibler (KL) divergencija (Kullback & Leibler 1951). Za razliku od Kolmogorov–Smirnov testa, koji meri maksimalno odstupanje između kumulativnih raspodela, KL divergencija predstavlja informacionu meru razlike između dve raspodele verovatnoće.

Za izračunavanje KL divergencije korišćena je funkcija `entropy` iz modula `scipy.stats` paketa SciPy.

Za dve diskretne raspodele verovatnoće P i Q , KL divergencija definiše se kao:

$$D_{\text{KL}}(P||Q) = \sum_i P_i \log \left(\frac{P_i}{Q_i} \right)$$

gde su:

- P_i i Q_i verovatnoće u i -tom binu histograma,
- D_{KL} informaciona razlika između raspodela.

KL divergencija nema dimenziju i uzima nenegativne vrednosti, pri čemu:

$$D_{\text{KL}} = 0$$

odgovara identičnim raspodelama, dok veće vrednosti ukazuju na veće razlike između sistema.

Važno je naglasiti da KL divergencija nije simetrična:

$$D_{\text{KL}}(P||Q) \neq D_{\text{KL}}(Q||P)$$

što znači da rezultat zavisi od izbora referentne raspodele.

Za procenu raspodela verovatnoće korišćeni su normalizovani histogrami relativnog instrumentalnog fluksa sa zajedničkim opsegom binova za svaki par sistema. Na ovaj način obezbeđeno je direktno poređenje verovatnoća u istim intervalima fluksa za oba sistema. Normalizovani histogrami korišćeni za izračunavanje KL divergencije prikazani su na Slici 9.

Rezultati KL divergencije prikazani su u Tabeli 9.

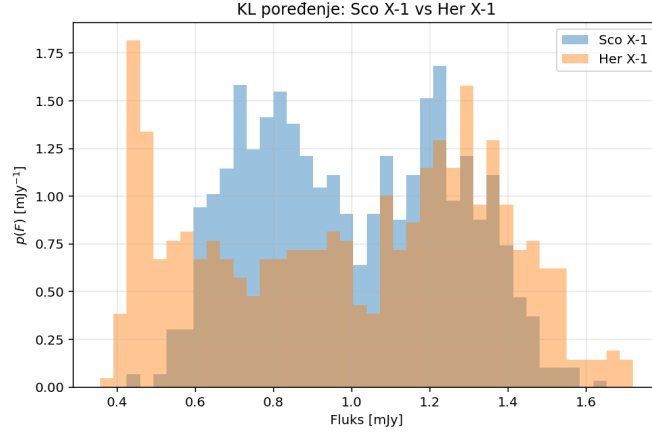
Poređenje	$D_{\text{KL}}(A B)$	$D_{\text{KL}}(B A)$
Sco X-1 vs Her X-1	0.2934	2.0790
Sco X-1 vs Cyg X-2	3.9336	0.5255
Her X-1 vs Cyg X-2	7.7244	0.8880

Tabela 9: Rezultati Kullback–Leibler divergencije za parove analiziranih sistema.

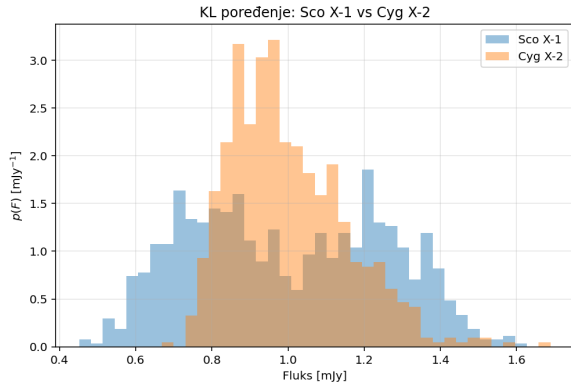
Dobijeni rezultati potvrđuju da analizirani sistemi imaju značajno različite raspodele fluksa, ali i ukazuju na različit nivo kompleksnosti njihovih režima emisije.

Najmanja vrednost divergencije dobijena je za poređenje Sco X-1 i Her X-1 u smeru $D_{\text{KL}}(\text{Sco}||\text{Her}) = 0.2934$, što ukazuje da raspodela Sco X-1 relativno dobro aproksimira raspodelu Her X-1. Međutim, obrnuta divergencija je značajno veća (2.0790), što pokazuje da raspodela Her X-1 poseduje izraženije lokalne maksimume i regione povećane verovatnoće koji nisu jednako zastupljeni kod sistema Sco X-1. Ovo je vidljivo i na histogramima prikazanim na Slici 9, gde Her X-1 pokazuje izraženije koncentracije verovatnoće pri manjim i većim vrednostima fluksa, dok Sco X-1 ima ravnomernije raspoređenu raspodelu kroz širi opseg fluksa.

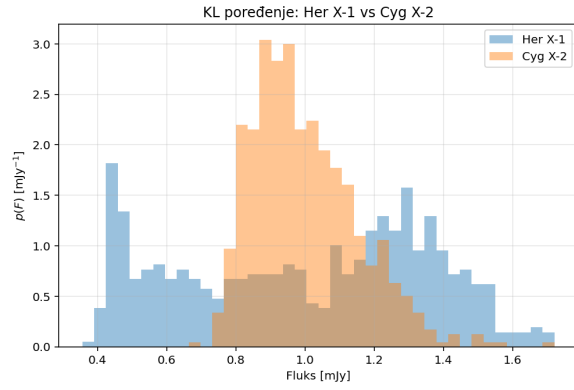
Kod poređenja Sco X-1 i Cyg X-2 dobija se velika divergencija u smeru $D_{\text{KL}}(\text{Sco}||\text{Cyg}) = 3.9336$, dok je obrnuta vrednost znatno manja (0.5255). Histogrami na Slici 9 pokazuju da Cyg X-2 ima relativno usku raspodelu koncentrisanu oko srednjih vrednosti fluksa, dok



(a) Sco X-1 vs Her X-1



(b) Sco X-1 vs Cyg X-2



(c) Her X-1 vs Cyg X-2

Slika 9: Normalizovani histogrami raspodela fluksa korišćeni za izračunavanje KL divergencije između analiziranih sistema.

Sco X-1 pokazuje znatno širu raspodelu sa izraženijim repovima i većim brojem mogućih stanja sistema. Zbog toga raspodela Cyg X-2 ne može dobro aproksimirati kompleksniju raspodelu sistema Sco X-1.

Najveće odstupanje dobijeno je između sistema Her X-1 i Cyg X-2, gde vrednost $D_{KL}(\text{Her}||\text{Cyg}) = 7.7244$ ukazuje na veoma različite režime emisije i strukture raspodela. Histogrami na Slici 9 pokazuju da Her X-1 poseduje veoma široku i višestruko strukturisanu raspodelu sa izraženim maksimumima pri manjim i većim vrednostima fluksa, dok Cyg X-2 ostaje dominantno koncentrisan oko jednog stabilnijeg režima emisije. Istovremeno, manja obrnuta divergencija (0.8880) potvrđuje da stabilnija raspodela Cyg X-2 predstavlja užu podskup znatno kompleksnije raspodele sistema Her X-1.

Rezultati KL divergencije dosledni su zaključcima dobijenim iz histograma raspodele fluksa, autokorelacione analize i osnovne statistike varijabilnosti. Sco X-1 i Her X-1 pokazuju kompleksnije i višerežimske raspodele, dok Cyg X-2 karakteriše stabilniji režim emisije sa manjim rasipanjem fluksa.

3.10 Zaključak fotometrijske analize

Sprovedena fotometrijska analiza omogućila je detaljnu i višeslojnu karakterizaciju varijabilnosti analiziranih X-ray binarnih sistema. Kombinacijom osnovnih statističkih parametara, analize raspodele fluksa, vremenskih metoda, mikrovarijabilnosti i informacionih mera razlike između raspodela dobijena je konzistentna i fizički interpretabilna slika promenljivosti sistema Sco X-1, Her X-1 i Cyg X-2.

Rezultati pokazuju da analizirani sistemi poseduju značajno različite režime varijabilnosti, kako u apsolutnom intenzitetu promena fluksa, tako i u njihovoj vremenskoj organizaciji. Sco X-1 pokazuje najveće apsolutne promene fluksa i najizraženiju mikrovarijabilnost, ali u relativnom smislu zauzima međupoložaj između izrazito promenljivog sistema Her X-1 i stabilnijeg sistema Cyg X-2. Time se Sco X-1 izdvaja kao reprezentativan objekat za proučavanje prelaznog režima između dominantno stohastičke i vremenski organizovane varijabilnosti.

Analiza raspodele fluksa pokazala je da Sco X-1 i Her X-1 imaju složenije i višerežimske raspodele, dok Cyg X-2 karakteriše uža i stabilnija raspodela sa manjim rasipanjem fluksa. Ovakvi rezultati potvrđeni su Kolmogorov–Smirnov testom i Kullback–Leibler divergencijom, koji ukazuju na statistički značajne i informaciono izražene razlike između sistema. Posebno je značajno što KL divergencija pokazuje da Sco X-1 i Her X-1 poseduju kompleksnije režime emisije i širu raspodelu mogućih stanja sistema u odnosu na stabilniji Cyg X-2.

Lomb–Scargle analiza periodičnosti i DCF autokorelaciona analiza dodatno su pokazale da sistemi imaju različitu vremensku strukturu signala. Sco X-1 karakteriše odsustvo jasno dominantne vremenske skale i brzo opadanje korelacije, što ukazuje na pretežno stohastičku prirodu promena fluksa. Nasuprot tome, Her X-1 pokazuje izraženu periodičnu organizaciju signala i stabilne vremenske strukture povezane sa geometrijom sistema i precesijom akrecionog diska, dok Cyg X-2 predstavlja prelazni režim između ova dva tipa ponašanja.

Analiza mikrovarijabilnosti pokazala je da se sistemi razlikuju ne samo po ukupnoj amplitudi promena fluksa, već i po brzini kojom se te promene odvijaju. Sco X-1 poseduje najizraženije kratkotrajne fluktuacije i najveće vrednosti brzine promene fluksa, Her X-1 pokazuje umerenu mikrovarijabilnost, dok Cyg X-2 karakteriše sporije i stabilnije promene.

Istovremeno, segmentaciona analiza pokazala je da osnovne statističke osobine sistema ostaju približno konstantne tokom vremena, što ukazuje na stacionarnost analiziranih procesa u okviru posmatranog vremenskog intervala i opravdava korišćenje celokupnog skupa podataka u daljoj analizi.

Na osnovu svih primenjenih metoda može se zaključiti da su analizirani sistemi uspešno kvantitativno opisani i međusobno upoređeni, pri čemu su jasno izdvojeni različiti režimi akrecione varijabilnosti. Dobijeni rezultati predstavljaju stabilnu i fizički utemeljenu osnovu za naredni deo istraživanja, koji podrazumeva povezivanje fotometrijskih osobina varijabilnosti sa spektralnim karakteristikama sistema Sco X-1, u cilju detaljnijeg razumevanja dinamike akrecionog diska i procesa emisije u X-ray binarnim sistemima.

Reference

- Giacconi, R., Gursky, H., Paolini, F. R., & Rossi, B. B. (1962). *Evidence for X Rays From Sources Outside the Solar System*. Physical Review Letters, 9, 439–443.
- Fomalont, E. B., Geldzahler, B. J., & Bradshaw, C. F. (2001). *Scorpius X-1: The Evolution and Nature of the Twin Compact Radio Lobes*. The Astrophysical Journal, 558, 283–301.
- Scaringi, S., Maccarone, T. J., Hynes, R. I., et al. (2015). *Sco X-1 revisited with Kepler, MAXI and HERMES: outflows, time-lags and echoes unveiled*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 451, 3857–3865.
- Tananbaum, H., Gursky, H., Kellogg, E. M., et al. (1972). *Discovery of a 1.24 Second Periodicity in Her X-1*. The Astrophysical Journal Letters, 174, L143–L148.
- Petterson, J. A. (1975). *A Model for the 35-Day Cycle of Hercules X-1*. The Astrophysical Journal, 201, L61–L64.
- Staubert, R., Klochkov, D., Vasco, D., et al. (2009). *Long-term evolution of the pulse period of Hercules X-1*. Astronomy and Astrophysics, 494, 1025–1032.
- van der Klis, M., Swank, J. H., Zhang, W., et al. (1996). *Discovery of Sub-Millisecond Quasi-Periodic Oscillations in the X-Ray Flux of Scorpius X-1*. The Astrophysical Journal Letters, 469, L1–L4.
- Hasinger, G., & van der Klis, M. (1989). *Two patterns of correlated X-ray timing and spectral behaviour in low-mass X-ray binaries*. Astronomy and Astrophysics, 225, 79–96.
- Kuulkers, E., van der Klis, M., Oosterbroek, T., et al. (1994). *The Z track in Cygnus X-2 and related sources*. Astronomy and Astrophysics, 289, 795–821.
- Church, M. J., Gibiec, A., Balucinska-Church, M., & Jackson, N. K. (2012). *Spectral Investigations of the Nature of the Sco X-1 Like Sources*. Astronomy Reports, 56, 839–853.
- Vaughan, B. A., van der Klis, M., Lewin, W. H. G., et al. (1999). *No QPO time lags from Sco X-1 as seen with EXOSAT: a comparison with Cyg X-2*. The Astrophysical Journal, 521, 113–121.
- Igl, A., Hynes, R., Britt, C., & Robinson, E. (2021). *Correlated X-ray and Optical Behavior in Sco X-1 and Cyg X-2*. American Astronomical Society Meeting Abstracts, 238, 231.01.
- Hynes, R. I., Britt, C. T., Robinson, E. L., et al. (2023). *Links between optical and X-ray light in Scorpius X-1*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 526, 645–660.

SIMBAD Astronomical Database, Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS).

Available at: <https://simbad.cds.unistra.fr/>

Shappee, B. J. et al. (2014). *All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN or "Assassin") Light Curve Server v1.0*. The Astrophysical Journal, 788, 48.

Kochanek, C. S. et al. (2017). *The All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) Light Curve Server v2.0*. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 129, 104502.

ASAS-SN SkyPatrol Database.

Available at: <https://asas-sn.osu.edu/>

ASAS-SN SkyPatrol Object Page for Sco X-1.

Available at: <http://asas-sn.ifa.hawaii.edu/skypatrol/objects/446676626267>

ASAS-SN SkyPatrol Object Page for Her X-1.

Available at: <http://asas-sn.ifa.hawaii.edu/skypatrol/objects/146030291103>

ASAS-SN SkyPatrol Object Page for Cyg X-2.

Available at: <http://asas-sn.ifa.hawaii.edu/skypatrol/objects/128849647708>

Python Software Foundation. *Python Programming Language*.

Available at: <https://www.python.org/>

Vaughan, S., Edelson, R., Warwick, R. S., & Uttley, P. (2003). *On characterizing the variability properties of X-ray light curves from active galaxies*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 345, 1271–1284.

Silverman, B. W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman and Hall, London.

Lomb, N. R. (1976). *Least-squares frequency analysis of unequally spaced data*. Astrophysics and Space Science, 39, 447–462.

Scargle, J. D. (1982). *Studies in astronomical time series analysis. II – Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data*. The Astrophysical Journal, 263, 835–853.

Edelson, R. A., & Krolik, J. H. 1988, *The Discrete Correlation Function: A New Method for Analyzing Unevenly Sampled Variability Data*, ApJ, 333, 646–659.

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). *Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python*. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 57–61.

Kolmogorov, A. N. (1933). *Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione*. Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari, 4, 83–91.

Smirnov, N. V. (1948). *Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions*. The Annals of Mathematical Statistics, 19, 279–281.

Kullback, S., & Leibler, R. A. (1951). *On Information and Sufficiency*. The Annals of Mathematical Statistics, 22, 79–86.